

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Interrogación 1

Pregunta 1

Un autómata finito determinista en 2 direcciones (2DFA) es una estructura $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \vdash, \dashv, \delta, q_0, q_f)$ donde:

- Q es un conjunto finito de estados,
- Σ es el alfabeto de input,
- $\vdash$ y $\dashv$ son las marcas (simbolos) iniciales y finales,
- $\delta : Q \times \big(\Sigma \cup \{\vdash, \dashv\}\big) \longrightarrow Q \times \{\rightarrow, \leftarrow\}$ es la función de transición,
- q_0 es el estado inicial, y
- q_f es el estado final.

Demuestre formalmente que los autómatas finitos deterministas en dos direcciones aceptan solo lenguajes regulares.

Hint: Para esta demostración puede utilizar el teorema de Myhill-Nerode.

Pregunta 2

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Demuestre que los siguientes lenguajes NO son regulares.

1. $L = \{a^i b^j \mid i, j \text{ son primos relativos }\}$
2. $L = \{w \cdot w \cdot x \mid w \in \Sigma^+ \ \wedge \ x \in \Sigma^+\}$

Pregunta 3

Considere el lenguaje regular L dado por la expresión $R = a^*b^* + b^*a^*$.

1. Dé una autómata finito determinista para el lenguaje R y use el algoritmo de minimización para minimizarlo. Para la ejecución del algoritmo de minimización, usted debe mostrar todos los pasos del algoritmo, esto es, todas las tablas intermedias.
2. Dé una expresión regular para cada clase de equivalencia de Myhill-Nerode para la relación $\equiv_L$ del lenguaje L.

Pregunta 4

Sea $\Sigma = \{0, \#, \$\}$. Un grafo G es un par (V, E) donde $V = \{1, \ldots, n\}$ son los vértices con $n \geq 2$ y $E \subseteq V \times V$ son las aristas del grafo. Dada una enumeración $X = (i_1, j_1), (i_2, j_2), \ldots, (i_k, j_k)$ de todas las aristas del grafo G, se define la codificación de G según X como la palabra $\text{cod}(G, X)$ sobre Σ tal que:

$$\text{cod}(G, X) \;=\; \$0^{i_1}\#0^{j_1}\ \$0^{i_2}\#0^{j_2}\ \ldots\ \$0^{i_k}\#0^{j_k}$$

Notese que la codificación $\text{cod}(G, X)$ depende del grafo G y de la enumeración X. Para un mismo grafo y dos enumeraciones distintas, el orden de aparición de las aristas en la codificación pueden ser distinto. Más aún, si un vértice en G es aislado (no es mencionado en ninguna arista), entonces no aparecerá en la codificación $\text{cod}(G, X)$.

Dado dos vértices $v, v' \in V$ decimos que v esta conectado con v' en G si existe un camino desde v a v', esto es, si existe una secuencia de vértices $v_1, \ldots, v_m \in V$ tal que $v_1 = v$, $v_m = v'$ y $(v_i, v_{i+1}) \in E$ para todo $i \in [1, m-1]$.

Describa una máquina de turing (con todos sus estados y transiciones) que acepte el lenguaje de todas las palabras $\text{cod}(G, X) \in \Sigma^*$ donde $G = (V, E)$ es un grafo, X es una enumeración de E y tal que el vértice 1 esta conectado con el vértice 2 en G.

Hint: Para simplificar su código, se le recomienda utilizar más de una cinta y no-determinismo en la programación de la máquina de turing.